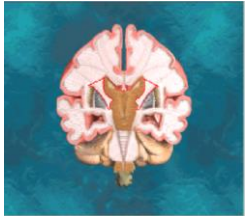




UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE

UNITE D'ENSEIGNEMENT -NEUROLOGIE



LA SCLEROSE LATERALE
AMYOTROPHIQUE

Pr. B.S. FEKRAOUI

« ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025 »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Reconnaître la définition d'une sclérose latérale amyotrophique
- Comprendre l'étiopathogénie de la maladie
- savoir conduire une démarche diagnostic
- avoir une orientation sur la prise en charge thérapeutique

PLAN

I/ INTRODUCTION-DEFINITION

II/ ETIOPATHOGENIE

III/ DIAGNOSTIC

A/ DIAGNOSTIC POSITIF:

A1/ clinique

A2/ examens complémentaires

A3/ Formes cliniques

B/ CRITERES DIAGNOSTIC

C/ DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

IV PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE:

A/ TRAITEMENT ETIOPATHOGÉNIQUE OU SPÉCIFIQUE

B/ TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

V/ PPRONOSTIC

VI CONCLUSION

Key words: Sclérose latérale amyotrophique, maladie de CHARCOT, SLA, Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

I/ INTRODUCTION :

La sclérose latérale amyotrophique(SLA) ou maladie de Charcot :

Est une maladie neurodégénérative qui touche la voie de la motricité et notamment les motoneurones supérieurs qui sont l'origine de la voie pyramidale et les motoneurone inférieurs qui donnent les fibres motrices des nerfs périphériques.

La SLA est une maladie du neurone moteur d'évolution progressive et de pronostic sombre.

Elle nécessite une démarche diagnostic rigoureuse afin d'asseoir un diagnostic précoce basé sur des critères précis, et après élimination des autres étiologies de l'atteinte du motoneurone.

Histoire :



C'est une maladie décrite au 19^{ème} siècle

- Connue sous le nom de maladie de Charcot en France et maladie de Lou Gehrig ou « Amyotrophic lateral sclerosis » ALS pour les anglais= motor neurone disease
- DUCHENNE en 1848 : décrit la Paralysie avec dégénérescence musculaire
- ARAN en 1850: une forme d'atrophie musculaire progressive
- CRUVEILHIER en 1852 : a fait les premières autopsies avec description anatomopathologique
- LÛYS en 1860: décrit l'Atrophie des cellules de la corne antérieure de la moelle épinière constaté à l'étude anapath
- 1869: Charcot et JOFFROY deux observations avec étude anatomopathologique
- En 1874: la description clinique et anapath complète de la maladie par JEAN MARIE CHARCOT

DEFINITION :

C'est une maladie neurodégénérative affectant les neurones moteurs centraux (NMc) du cortex cérébral et les neurones moteurs périphériques (NMp) des noyaux du tronc cérébral et de la corne antérieure de la moelle épinière.

- ❖ Dans 90% des cas, la SLA est sporadique, sans cause connue à ce jour.
- ❖ Dans 10% des cas, elle est héréditaire due à une anomalie génétique

Epidémiologie :

C'est une maladie rare,

- Incidence: 2-2,5cas /100000h/an en augmentation de 50% durant les 50 dernières années.
- plus faible chez les Africains, Asiatiques, et ethnies hispaniques que chez les caucasiens non hispanique
- Prévalence: 5 à 10/100000h
- Sexe ratio hommes/femmes : entre 1,3 et 2
- Age de début: en moyenne aux alentours de 65 ans (55-70ans)
- La médiane de survie est d'environ 3 ans
- Il existe des formes juvéniles qui débute avant l'âge de 45 ans

II/ETIOPATHOGENIE:

La cause de la sclérose latérale n'est pas encore connue, on distingue deux formes selon l'étiopathogénie, les formes sporadique de cause indéterminée et les formes familiales dont certains sont dues à des mutations de gène spécifique.

A/ Pour les formes sporadiques (90%) la cause est inconnue

Les facteurs de risque les plus fréquemment rapportés sont:

- ✓ Le métier d'agriculteur et/ou l'exposition aux pesticides.

- ✓ L'exposition aux métaux lourds (Pb, Hg, ...)
- ✓ Les traumatismes physiques importants probablement de la moelle et du cerveau
- ✓ Le sport à haute intensité
- ✓ Le tabagisme
- ✓ L'entérovirus (été décrits chez des patients atteints du SIDA) ;
- ✓ une intoxication alimentaire par un acide aminé semblable au glutamate, la BMAA (bêta-N-méthylamino-L-alanine), qui est produite par la plupart des cyanobactéries,
- ✓ la consommation d'un champignon : le gyromitre géant

B/ pour les formes familiale et génétique (10%):

1/ La transmission autosomique dominante:

Des mutations sur le gène SOD1 d'une dismutase, située sur le chromosome 21 ont été décrites chez 10 à 20 % des cas familiaux, mais également dans quelques cas sporadiques.

Autres mutations sur les gènes C9orf72, TARDBP, FUS

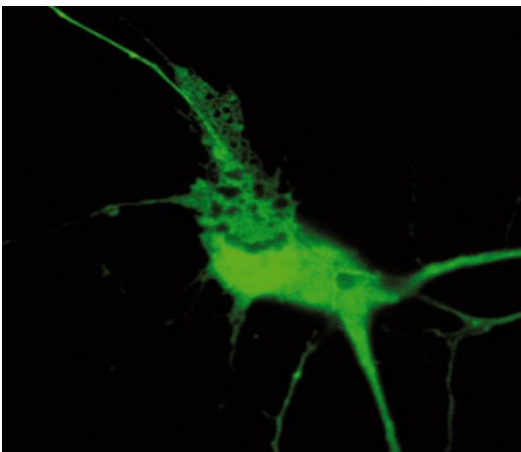
2/ La transmission autosomique récessive est plus rare et concerne surtout certaines populations de l'Afrique du Nord:

le gène ALS2 sur le chromosome 15q15.1-q21.1 codant pour l'alsine

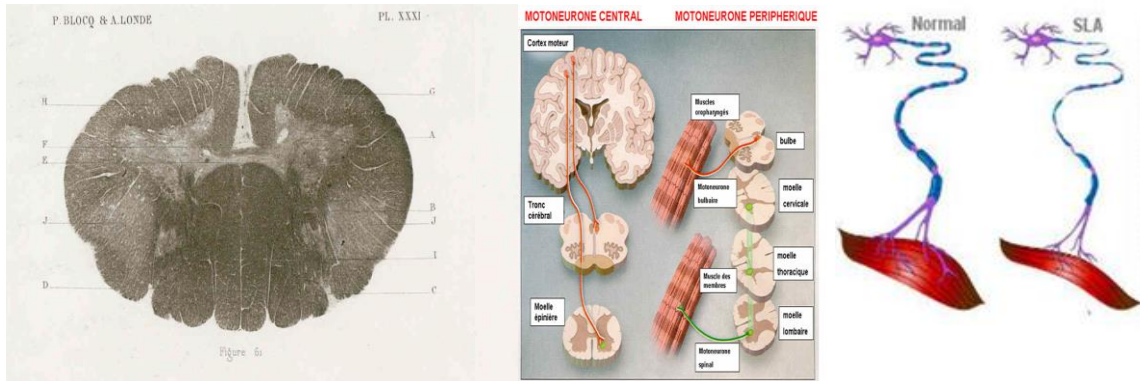
Un gène sur le chromosome 2 q33

Le gène SPG20 en 13q12.3 codant pour la spartine

En 2024: accumulation de la protéine TDP-43



Motoneurone en cours de dégénérescence Inserm / Raoul, Cédric <https://www.frcneurodon.org/>



ANATOMIE PATHOLOGIQUE DE LA MOELLE ÉPINIÈRE PAUL BLOCQ

III/ DIAGNOSTIC :

C'est un diagnostic d'élimination, il repose sur un faisceau d'argument clinique et paraclinique après avoir éliminé toutes les autres causes acquises ou dégénérative de l'atteinte du motoneurone inférieur.

La présentation clinique est polymorphe, cependant nous allons décrire la forme classique à début brachiale qui est la forme la plus fréquemment rencontrée.

A/ DIAGNOSTIC POSITIF:

A1/ clinique :

- Age de début au-delà de 55ans rarement un début précoce avant 45ans « forme juvénile »
- Un début insidieux des symptômes, responsable d'un retard diagnostique.
- Forme sporadique classique à début brachiale au niveau des mains:

Début unilatéral souvent avec apparition des signes de l'atteinte du motoneurone inférieur avec faiblesse, amyotrophie et fasciculations sans signes sensitifs avec des réflexes vifs au niveau de la zone de l'amyotrophie.

puis apparait l'atteinte du motoneurone supérieur .

L'association d'une atteinte du motoneurone inférieur et du motoneurone supérieur est la caractéristique de cette affection. Cliniquement on aura :

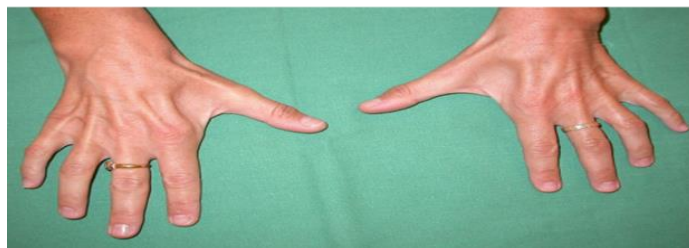
1 / syndrome neurogène périphérique de type corne antérieure :

Il associe les signes suivant qui s'installent de façon progressive :

- atteinte des membres et du tronc
- ✓ Faiblesse, déficit moteur
- ✓ Crampes
- ✓ Amyotrophie qui débute au niveau des muscles de la main de façon unilatérale et elle se bilatéralise progressivement , avec diminution du volume des muscle de

l'éminence thénard, des muscle interosseux palmaires et les muscle hypothénard réalisant une forme particulière de la main (main de singe, main d'ARAN Duchenne)

- ✓ Des Fasciculations spontanées ou provoquées par la percussion
- ✓ Réflexes ostéo-tendineux affaiblis ou abolis à un stade évolué
- ✓ Absence de troubles trophiques et sphinctériens



En haut : main de singe ; en bas main d'ARAN DUCHENNE

Atteinte du NMP au niveau de la sphère bulbaire :

Dysphonie, Dysarthrie, Dysphagie

Fasciculations de langue

Amyotrophie linguale

Stase salivaire

Hypotonie vélaire



2- Syndrome pyramidal

- **Atteinte du NMc au niveau des membres et du tronc :**

Fatigabilité motrice

Réflexes ostéo-tendineux vifs poly cinétiques diffusés

Réflexes ostéo-tendineux conservés dans un territoire avec atteinte du NMp

Signe de Hoffman ou de Babinski

Réflexe médio-claviculaire

Hypertonie pyramidale

Clonus de rotule ou de cheville

- **Atteinte du NMc au niveau bulbaire :**

Dysphonie, Dysarthrie, Dysphagie

Clonus mentonnier

Apraxie bucco-faciale

Réflexe masséterin vif

Rire et pleurer spasmodiques

Dissociation automatico-volontaire du voile

3- Atteinte respiratoire : par atteinte bulbaire, atteinte des centres apneustiques

Dyspnée, polypnée, orthopnée

Tirage, sollicitation de muscles respiratoires accessoires

Signes cliniques d'hypercapnie (céphalées, asterixis, hypercrinie)

4- Atteinte non motrice :

Des troubles cognitivo-comportementaux:

10-15% d'entre eux remplissant les critères de démence fronto-temporale.

Des formes plus rares comme un syndrome parkinsonien ou un syndrome cérébelleux, avec une topographie spécifique des lésions neuro-pathologiques

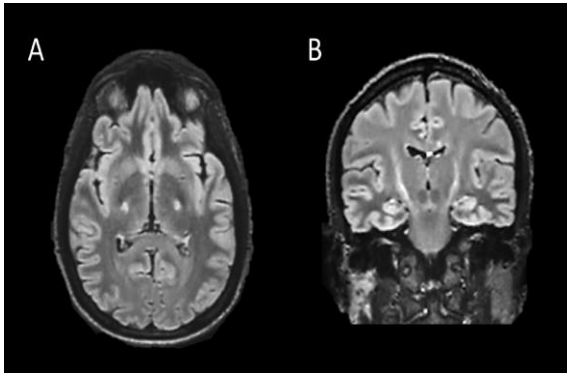
A2/ examens complémentaires

1/Bilan Electro physiologique: l'électroneuromyogramme (ENMG) :

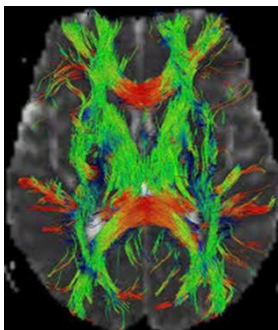
Un tracé pauvre neurogène avec atteinte type axonale et des fasciculations sans atteinte sensitive

2- IRM encéphalique :

Qui peut mettre en évidence la lésion de la voie corticospinale (pyramidale) au niveau de la capsule interne sous forme d'un hyper signal en séquence FLAIR.



Une nouvelle séquence, la tractographie en séquence diffusion peut mettre en évidence des modifications précoces de la voie cortico-spinale. elle n'est pas utilisée en pratique clinique



A3/ Formes cliniques

On distingue les formes cliniques motrices et les formes SLA associées à d'autres pathologies neurologiques.

Pour les formes à expression motrice on distingue plusieurs présentations cliniques selon la répartition des signes de l'atteinte du motoneurone inférieur et du motoneurone supérieur

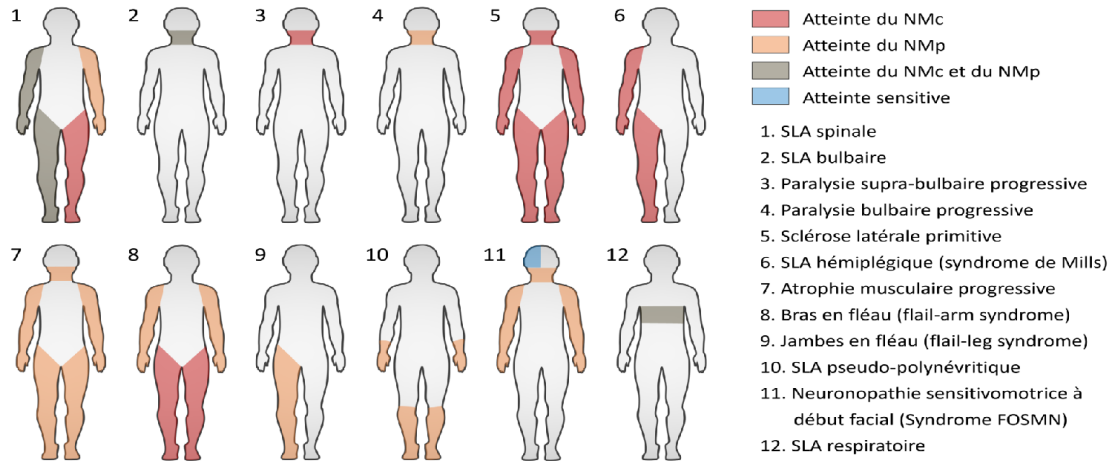
1- Formes motrices :

- ✓ La forme spinale avec association de l'atteinte du MNP et MNC sans atteinte bulbaire.
- ✓ La forme bulbaire, où les troubles de la déglutition et respiratoire sont au premier plan, l'évolution est rapide avec un pronostic réservé.
- ✓ La forme avec paralysie supra-bulbaire progressive avec atteinte pyramidale marqué et cotonné au niveau de la région bulbaire
- ✓ La paralysie bulbaire progressive avec atteinte de la langue dès le début de la maladie
- ✓ La SLA primitive avec un syndrome pyramidal au premier plan
- ✓ La SLA hémiplégique
- ✓ L'atrophie musculaire progressive avec atteinte du MNP en premier plan
- ✓ Les formes avec Bras ou jambes en fléau l'atteinte du MNP est limité au membre supérieur ou inférieur
- ✓ La forme pseudo-polynevrétique, atteinte neurogène (MNP) distale sans atteinte pyramidale
- ✓ Une forme atypique à début sensitive faciale suivi d'une atteinte du MNP cervicale et bulbaire
- ✓ Forme grave avec atteinte respiratoire au début

2- Formes associées :

A un syndrme parkinsonien

A un syndrome démentiel



B/ CRITERES DIAGNOSTIC :

Les critères actuels proposé et approuvé pour le diagnostic de la SLA sont les critères de Gold Coast proposé en 2019 et publier en 2020.

La présence d'un Déficit moteur progressive documentée par l'anamnèse ou une évaluation clinique répétée, précédée d'une fonction motrice normale,

ET

1. La présence d'un dysfonctionnement des motoneurones supérieurs* (central) et inférieurs (périphérique) dans au moins une région du corps, avec :

- un dysfonctionnement des motoneurones supérieurs et inférieurs noté dans la même région du corps si une seule région est concernée,
- ou un dysfonctionnement des motoneurones inférieurs dans au moins DEUX régions du corps,

ET

1. les explorations doivent exclure d'autres processus pathologiques responsable d'un tableau clinique SLA

The Gold Coast criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis
Progressive motor impairment documented by history or repeated clinical assessment, preceded by normal motor function, AND The presence of upper * and lower † motor neurone dysfunction in at least ONE body region ‡, with:

upper and lower motor neurone dysfunction noted in the same body region if only one region is involved,
 or lower motor neurone dysfunction in at least TWO body regions,
AND
 Investigations§ excluding other disease processes.

C/ DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

C1/ Atteintes Lésionnelles du système nerveux central

- ✓ Lésion cérébrale
- ✓ Myélopathie cervicarthrosique
- ✓ Autres pathologies médullaires étagées avec atteinte radiculaire
- ✓ Maladie d'Hirayama

C2/ Pathologies Infectieuses :

- ✓ Infection HIV, West Nile virus,
- ✓ Maladie de Lyme, Syphilis
- ✓ Syndrome post-polio

C3 /Pathologies dysimmunitaires du système nerveux périphérique

- ✓ Neuropathie motrice
- ✓ multifocale avec blocs de conduction
- ✓ Polyradiculonévrite chronique à prédominance motrice

Atteintes Lésionnelles du

C4/ métaboliques et toxiques :

- ✓ Dysthyroidie
- ✓ Hyperparathyroidie
- ✓ Carence en vitamine B12
- ✓ Intoxication au Plomb

C5/ Pathologies musculaires et jonctionnelles :

- ✓ Myopathie
- ✓ Myosite à inclusion
- ✓ Myasthénie auto-immune

C6/ Atteintes associées aux cancers :

- ✓ Syndrome paranéoplasique
- ✓ Myélo-radiculite post radique
- ✓

C7/Atteinte fonctionnelle

- ✓ Syndrome crampes-fasciculations

C8/ Maladies génétiques

- ✓ Paraparésie spastique héréditaire (SPG)
- ✓ Adréno-myélonéuropathie liée à l’X
- ✓ Amyotrophie spinale de type 4
- ✓ Neuropathie héréditaire à expression motrice
- ✓ Atrophie bulbo-spinale liée à l’X (maladie de Kennedy)
- ✓ Gangliosidose à GM2
- ✓ Maladie d’Alexander
- ✓ Maladie de Brown-Vialetto-Van-Laere

IV PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE:

A/ TRAITEMENT ETIOPATHOGÉNIQUE OU SPÉCIFIQUE :

Peu efficace du fait de l’hétérogénéité clinique de la SLA est donc vraisemblablement sous-tendue par l’implication de mécanismes physiopathologiques différents selon les patients

1- Le riluzole, depuis 1995 est le premier traitement approuvé pour le traitement de la SLA 50 mg x2/j, est un agent antiglutamatergique ciblant l’excitotoxicité

2- L’edaravone est un « piègeur » de radicaux libres visant à réduire le stress oxydant, initialement développé et approuvé au Japon, en administration par voie intraveineuse (IV), autorisé depuis 2017. il entraîne un ralentissement de 30% de la progression sur 6 mois

3/ Traitement génétique:

Le Tofersen : la première thérapie génique dans la SLA

C'est un oligonucléotide anti sens (ASO), ciblant l'ARNm de la SOD1, entraînant sa dégradation par la RNase-H et une réduction de la synthèse de protéine SOD1. Son administration est intra-thécale, avec un schéma comportant une dose de charge (J0, J14, J28) puis une administration mensuelle en entretien.

(Les mutations sur le gène SOD1 représentent 10 à 20 % des formes familiales et sont également retrouvées dans 1 à 2% des formes apparemment sporadiques)

Son évaluation est toujours en cours n'est autorisé que dans les USA depuis 2023

4/L'AMX0035 est une association à dose fixe de phénylbutyrate de sodium (PB, 6g/jour) et de taurursodiol (Turso, 2 g/jour) par voie orale, visant à réduire la mort motoneuronale en ciblant simultanément deux mécanismes physiopathologiques clés, le stress du réticulum endoplasmique et la dysfonction mitochondriale

Autorisé au Canada en 2022.

B/ TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE :

- Kinésithérapie
- La ventilation non invasive (VNI)
- La sonde nasogastrique
- Traitement de la spasticité
- Prise en charge par un orthophoniste
- Accompagnement en fin de vie et soutien psychologique

C/ CONSEIL GENETIQUE POUR LES FORMES FAMILIALES

V/ PPRONOSTIC

IL est variable selon la forme clinique

- L'évolution peut être fatale dans les formes à début bulbaire
- La survie moyen est de trois ans pour les formes spinales et
- Une évolution plus lente de plus de 20ans pour la forme pseudopoly nevrétique

Pour les formes motrice classique les fonctions cognitives sont bien conservées



VI CONCLUSION :

La sclérose latérale amyotrophique ou maladie de CHARCOT est une maladie neurodégénérative du SNC à expression clinique polymorphe débutant à l'âge adulte et de mauvais pronostic.

Les signes cliniques sont essentiellement moteurs par atteinte du MNC et MNP associant un faiblesse, amyotrophie et fasciculation avec complication bulbaire et notamment respiratoire.

Essentiellement une maladie sporadique avec une part de génétique chez 10%.

Le diagnostic est clinique et électrophysiologique après élimination des autres causes de l'atteinte du MNP et MNC

Pas de traitement curable actuellement

Une amélioration considérable des connaissances sur les mécanismes étiopathogénique permet d'espérer un traitement personnalisé à chaque patient pour une efficacité optimale

Références :

- Exploration strategy for suspected Philippe CODRON1,2,3ALS www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878776223000055
- Therapeutic tools in Amyotrophic Lateral Sclerosis: finally something new! <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878776223000092>